

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000346 - Soldadura

PLAN DE ESTUDIOS

56IM - Grado En Ingeniería Mecánica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000346 - Soldadura
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IM - Grado en Ingeniería Mecánica
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cristina Moreno Díaz (Coordinador/a)	B-150-1	cristina.mdiaz@upm.es	Sin horario. Consultar al inicio del semestre

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Raúl Gómez Cogolludo	raul.gomez@upm.es	Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial
Sebastián Ortega Chacón	sebastian.ortega@upm.es	Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ciencia De Materiales
- Expresion Grafica Y Diseño Asistido Por Ordenador
- Fisica I
- Fisica II
- Informatica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Capacidad para el razonamiento crítico
- Capacidad de organización y planificación
- Sensibilidad por los temas medioambientales
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar
- Capacidad para aplicar conocimientos multidisciplinarios a la resolución de un determinado problema

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE25 - Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.

CG1 - Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial

CG2 - Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

4.2. Resultados del aprendizaje

RA63 - Conocimientos científicos y tecnológicos sobre los procesos de soldeo. Metalurgia de la soldadura. Soldabilidad de los diferentes materiales y aplicación de los procedimientos de inspección más utilizados, para la evaluación de la calidad de las uniones soldadas y asegurar los requerimientos de calidad.

RA65 - Capacidad para la redacción y desarrollo de procedimientos que permitan la fabricación por soldadura de estructuras, recipientes a presión y otros equipamientos industriales.

RA66 - Capacidad para el manejo de especificaciones y normas relativas a la construcción y a la calidad de las uniones soldadas.

RA64 - Definir procesos y establecer procedimientos de soldeo, determinando fases, operaciones, equipos y útiles, atendiendo a criterios de calidad y económicos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es el de comprender los fundamentos de los distintos procesos de soldeo que pueden utilizarse para unir materiales metálicos y el estudio de la influencia metalúrgica que conlleva, que determina las propiedades mecánicas finales de la unión. Aunque se estudian procesos que pueden ser utilizados en todo tipo de materiales metálicos, se utilizará como referencia las aplicaciones en aceros. Además, se estudian los métodos de inspección mediante ensayos no destructivos aplicables para poder determinar la calidad de la unión soldada. La asignatura se divide en tres bloques:

- Bloque I: Procesos de soldeo I y soldabilidad (Temas 1-7)
- Bloque II: Inspección (Temas 8-13)
- Bloque III: Procesos de soldeo II (Temas 14-23)

5.2. Temario de la asignatura

1. Principios básicos.
2. Proceso de soldeo por arco manual con electrodo revestido.
3. Proceso de soldeo TIG.
4. Proceso de soldeo MIG/MAG.
5. El ciclo térmico de la soldadura.
6. Introducción a la soldabilidad.
7. Soldabilidad de los aceros.
8. Defectología de las uniones soldadas.
9. Inspección visual.
10. Inspección por líquidos penetrantes.
11. Inspección por partículas magnéticas.
12. Inspección radiográfica.
13. Inspección por ultrasonidos.
14. Procesos de soldeo por arco sumergido, electroescoria y electrogas.
15. Procesos de soldeo con alta densidad de energía: por haz de electrones, láser y plasma.

- 16. Proceso de soldeo por llama.
- 17. Proceso de soldeo aluminotérmico.
- 18. Procesos de soldeo fuerte y soldeo blando.
- 19. Proceso de soldeo por resistencia eléctrica.
- 20. Proceso de soldeo por explosión.
- 21. Proceso de soldeo por fricción-agitación.
- 22. Recargues por proyección térmica y proyección fría.
 - 22.1. Proyección por llama.
 - 22.2. Proyección por detonación.
 - 22.3. Proyección por hipervelocidad.
 - 22.4. Proyección por plasma.
 - 22.5. Proyección fría.
- 23. Procesos de corte y resanado
 - 23.1. Oxicorte.
 - 23.2. Corte por plasma.
 - 23.3. Corte por láser.
 - 23.4. Corte por chorro de agua.
 - 23.5. Corte con lanza térmica.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Temas 1 y 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Temas 2 y 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 (Seguridad) Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Temas 4 y 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 (Taller) Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Temas 6 y 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 7 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 1ª Prueba de evaluación continua (procesos) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			1ª Prueba de evaluación continua (Inspección) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
8	Tema 8, 9, 10 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Temas 11, 12 y 13 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 8-13 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Seguimiento e Instrucciones presentaciones Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación 2ª Prueba de evaluación continua (inspección) Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			2ª Prueba de evaluación continua (Inspección) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

11	Temas 14 y 15 Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Evaluación Presentaciones Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
12	Temas 16,17 y 18 Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Evaluación Presentaciones Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Temas 19, 20 y 21 Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Evaluación Presentaciones Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
14	Temas 22 y 23 Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Evaluación Presentaciones Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación online Temas 14-23 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Evaluación Presentaciones (Durante todas las sesiones de los temas 14 al 23) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
15				Evaluación continua de las prácticas de laboratorio (a lo largo de todo el semestre) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17				Prueba escrita global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	1ª Prueba de evaluación continua (Inspección)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	0 / 10	CG6 CE25 CG4 CG1 CG2
10	2ª Prueba de evaluación continua (Inspección)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	5%	0 / 10	CG1 CG2 CG6 CE25 CG4
14	Evaluación online Temas 14-23	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CG1 CG2 CG6 CE25 CG4
14	Evaluación Presentaciones (Durante todas las sesiones de los temas 14 al 23)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:30	15%	0 / 10	CG1 CG2 CG6 CE25 CG4
15	Evaluación continua de las prácticas de laboratorio (a lo largo de todo el semestre)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG1 CG2 CG6 CE25 CG4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba escrita global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4.5 / 10	CG1 CG2 CG6 CE25 CG4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG6 CE25 CG4
Realización de las prácticas de laboratorio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	5 / 10	CG1

7.2. Criterios de evaluación

A lo largo del curso se realizarán 2 sesiones de **prácticas de laboratorio** de asistencia obligatoria para todo el alumnado, una primera sesión de 1,5 h y una segunda de 3 h de duración. La no presentación de las prácticas o la falta de asistencia injustificada supone el suspenso automático de la asignatura tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. La asistencia a las prácticas de laboratorio, además, exige el cumplimiento de las normas de seguridad, que se explicarán en la primera actividad de docencia presencial en el aula. La nota de prácticas aprobadas se conserva para posteriores convocatorias; es decisión del estudiante mantener dicha nota o repetir las prácticas, en este caso deberá informar a la coordinación de la asignatura antes de la primera sesión para poder asignarle un grupo.

Criterios de evaluación para la EVALUACIÓN PROGRESIVA:

1. **Pruebas de evaluación progresiva (EP):** peso **40%** sobre la nota final.

A lo largo del curso se realizarán dos pruebas de evaluación continua con un peso cada una de 15% (bloque I), 5% (bloque II) y 20% (bloque III). La calificación del bloque III se divide en un examen online con un peso de 5% y una presentación en clase de un tema de la asignatura por grupos con un peso del 15%.

2. **Realización de las prácticas de laboratorio (L):** peso **10%** sobre la nota final.

La realización de las prácticas es obligatoria.

3. **Prueba escrita global* (PG):** peso **50%** sobre la nota final.

Para superar la prueba escrita global es necesario tener una nota de al menos 4.5 puntos sobre 10.

La calificación final (**C**) se obtiene de la siguiente manera:

$$C = 0.1 \cdot L + 0.4 \cdot EP + 0.5 PG$$

Para aprobar la asignatura será necesario haber realizado las prácticas de laboratorio (L), obtener una nota igual o superior a 4.5 puntos en la prueba escrita global (PG) y que la calificación final (C) sea igual o superior a 5.

La calificación reflejada en actas será la siguiente

- Si C es mayor o igual a 5, PG mayor o igual a 4.5 y se han realizado las prácticas de laboratorio, entonces la calificación en actas será C.
- Si C es mayor o igual a 5, PG es menor que 4.5 y se han realizado las prácticas de laboratorio, entonces la calificación en actas será la de PG.
- Si C es menor que 5, PG es menor que 4.5 y se han realizado las prácticas de laboratorio, entonces la calificación en actas será la menor de C o PG.

***Liberación de temario durante la evaluación progresiva.** Si la nota media ponderada de las pruebas de evaluación continua de los tres bloques es igual o superior a 6.5 y en ninguna de ellas se ha obtenido una nota inferior a 5 puntos, no es necesario presentarse a la prueba escrita global. En ese caso, la calificación final de la asignatura será la nota media ponderada de las tres pruebas de evaluación continua (90%) y la calificación de las prácticas de laboratorio (10%). En caso de que el estudiante decida aún así presentarse a la prueba escrita global final, la calificación final seguirá los criterios anteriormente descritos.

Criterios de evaluación para la EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El alumnado que se presenten a la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA realizarán un único examen escrito (Examen Extraordinario) que tendrá un peso de 100% en la calificación final. Para aprobar la asignatura, la nota de dicho examen tendrá que ser igual o superior a 5 puntos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Soldadura de los Aceros. Aplicaciones.	Bibliografía	Manuel Reina Gómez, 5ª edición, Weldwork,S.L., 2012, Madrid
Welding, Brazing and Soldering, Metals Handbook, 9 th. Ed., Vol. 6	Bibliografía	ASM International, 1983
Las soldaduras	Bibliografía	Seferian, Urmo S.A de Ediciones, 1977, Bilbao
Manual del soldador	Bibliografía	Hernández, G. et al., CESOL, 1996. Madrid.
Métodos de Ensayos No Destructivos. Tomos I y II	Bibliografía	F. Ramírez Rodriguez et al.. Ed. INTA, 1996
Metals and their Weldability, Handbook, 7ª Ed. Vol. 4	Bibliografía	AWS, 1983
Welding Process, Welding Handbook, 8ª Ed.. Vol. 2	Bibliografía	AWS, 1991
Recurso web	Recursos web	www.cesol.es
Laboratorio de Soldadura y Laboratorio de END	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

"Esta asignatura está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (<https://bit.ly/2qk9f28>). En particular, se presta especial atención a los siguientes:

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

ODS 5: Fomentar el reparto equitativo del trabajo, promover que las mujeres lideren y participen en la planificación y la toma de decisiones y garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva de género.

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.